Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecaniQA
OAT 3: sintonia do modelo

Autor: Artur Maia Coqueiro
Douglas Renan Santos
Kayky Ribeiro Souza
Lenilson Dias Soares
Joab Nascimento Rodrigues

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Prever trocas de óleo do dia seguinte com menor erro

1. Avaliação
Treino e teste no tempo

2. Modelos iniciais
Random Forest e Gradient Boosting

3. Sintonia
Grid Search e Random Search

4. Resultado
Previsões e métricas

5. Conclusão
Ganho e limites

Validação temporal

731 dias de histórico · jan/2024 a dez/2025

724 pares com alvo observado

579 treino **145 teste**



TimeSeriesSplit: 5 folds · gap = 1

Imputação e escala ajustadas só no treino

Fonte: datasets/mecaniqa_dataset.xlsx e pipeline.py

Modelos iniciais no teste

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Naive	6,42	8,85	26,64%
Média móvel 7d	7,35	8,12	30,89%
Random Forest	7,02	8,72	29,77%
Gradient Boosting	6,27	7,90	26,57%

Menor RMSE na validação: RF 12,00 · GB 12,47

Fontes: metricas.csv e validacao_modelos.csv · MAPE com demanda positiva

Grid e Random Search

Busca	Comb.	Tempo	RMSE CV
Grid	9	4,52 s	10,1835
Random	6	3,68 s	10,1835

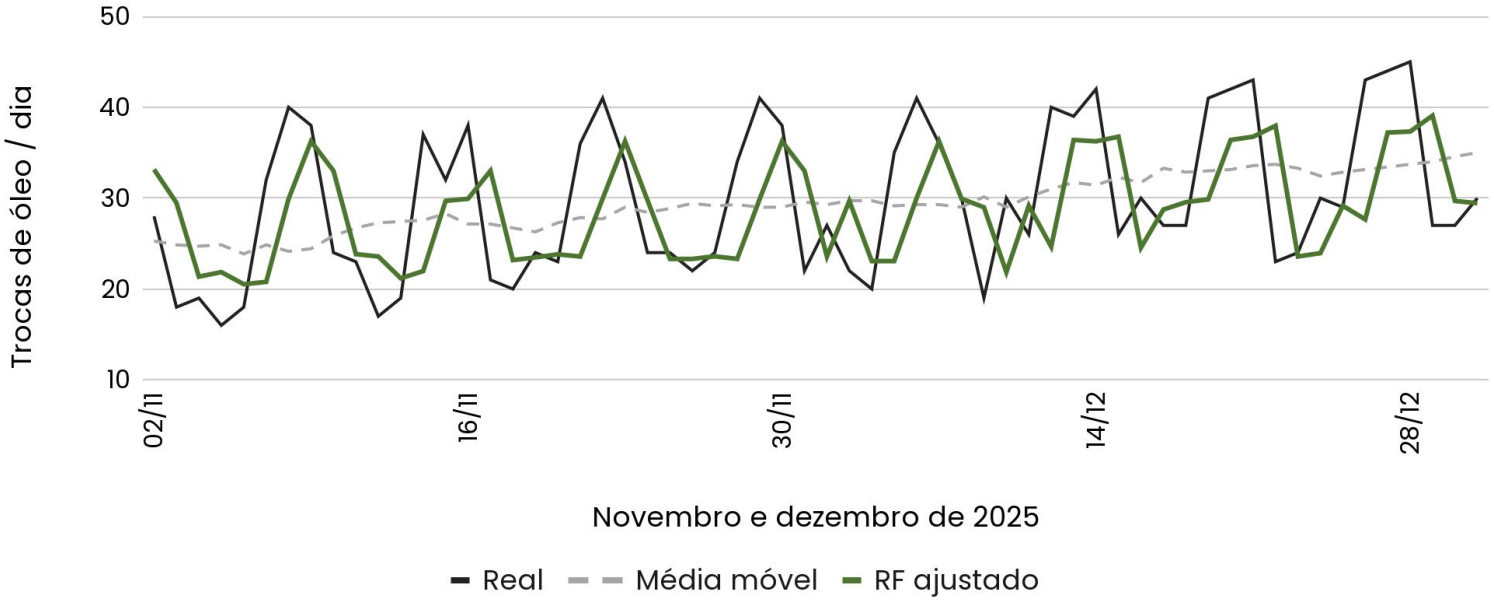
Árvores: [50, 100, 200] · Profundidades: [3, 5, 10]

Mesma configuração: 50 árvores · profundidade 3

Random: -0,84 s · diferença de RMSE: 0

Fonte: comparacao.csv · 5 folds, mesmo espaço e n_jobs=1 · tempos variam

Previsões no teste



Fonte: previsoes.csv · últimos 60 dos 145 dias de teste · previsão diária de um passo

Resultado final

Cenário	MAE	RMSE	MAPE
Média móvel 7d	7,35	8,12	30,89%
RF inicial	7,02	8,72	29,77%
RF ajustado	6,33	7,79	26,86%

13,82% menos erro médio que a média móvel

Ganho em quantidade de serviços; lucro não foi medido

Fonte: cenarios.csv · MAE em trocas de óleo/dia · RMSE 10,70% menor que RF padrão

Fontes

Base de dados
mecaniqa_dataset.xlsx

Experimento e resultados
https://github.com/DouglasLeite77/mecaniQA-MACAPA

Material da disciplina
OAT 3: Tunando o meu Modelo · Caderno de Guias